



পাস বুক : কন্ট্রোল সিস্টেম অ্যান্ড রোবটিক্স



পড়ার সময় : মাত্র ১২ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৫১ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৬৭ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ২৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	কন্ট্রোল সিস্টেমের পরিচিতি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	বিভিন্ন প্রকারের কন্ট্রোলার	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	ফুজি লজিক কন্ট্রোল	বারবার আসে
৬	রোবটিক্স	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৭ ও ৮	রোবট কো-অর্ডিনেট ম্যানিপুলেটর এবং কন্ট্রোলার ও হাইড্রোলিক অ্যান্ড নিউমেটিক ড্রাইভ সিস্টেম	গুরুত্বপূর্ণ
৯ ও ১০	হাইড্রোলিক অ্যান্ড নিউমেটিক ড্রাইভ সিস্টেম ও রোবটের সেন্সর এবং অ্যাকচুয়েটর	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১২ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (কন্ট্রোল সিস্টেমের পরিচিতি)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (বিভিন্ন প্রকারের কন্ট্রোলার)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (ফুজি লজিক কন্ট্রোল)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (রোবটিক্স)



১.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ ও ৮ (রোবট কো-অর্ডিনেট ম্যানিপুলেটর এবং কন্ট্রোলার ও হাইড্রোলিক অ্যান্ড নিউমেটিক ড্রাইভ সিস্টেম)



১.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ ও ১০ (হাইড্রোলিক অ্যান্ড নিউমেটিক ড্রাইভ সিস্টেম ও রোবটের সেন্সর এবং অ্যাকচুয়েটর)

বাকি গুলো সব ৫ ঘণ্টা



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দৃষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

কন্ট্রোল সিস্টেমের পরিচিতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলতে কী বোঝায়? বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর : যে কন্ট্রোল সিস্টেমে কন্ট্রোল অ্যাকশন বা ইনপুট সিগন্যাল আউটপুটের উপর নির্ভর করে না, তাকে ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলে। ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের ব্যবহার নিম্নে হলো :

- i) ইলেকট্রনিক টোস্টার
- ii) ওয়াশিং মেশিন
- iii) ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল।

***২। ফিডব্যাক কন্ট্রোল সিস্টেম বলতে কী বোঝায়? বাকশিবো- ২০২১, ২২

উত্তর : যে সিস্টেমে আউটপুটের একটি অংশ ইনপুটে পাঠিয়ে পুনরায় তুলনা করা হয়। ফলে সে অনুযায়ী কন্ট্রোল ইউনিট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাকে ফিডব্যাক কন্ট্রোল সিস্টেম বলে। এতে আউটপুট এবং রেফারেন্স ইনপুটের পার্থক্য বা এরর সিগন্যাল হিসেবে কন্ট্রোল ইউনিটে প্রেরিত হয়।

*** ৩। ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের ব্যবহার লেখ। বাকশিবো- ২০২০

উত্তর : ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের ব্যবহার নিম্নে হলো :

- i) মোটরের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ (Motor speed control)
- ii) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Temperature control)
- iii) লিকুইড লেভেল কন্ট্রোল (Liquid level control)

৪। ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম এর ব্যবহার নিম্নে দেওয়া হলো :

- i) ইলেকট্রনিক টোস্টার
- ii) ওয়াশিং মেশিন
- iii) ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Closed loop ও Open loop control system-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর : ওপেন লুপ এবং ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের পার্থক্য নিম্নরূপ :

ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম	ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম
১) যে কন্ট্রোল সিস্টেমে কন্ট্রোল অ্যাকশন তার আউটপুটের উপর নির্ভর করে, তাকে ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলে।	১) যে কন্ট্রোল সিস্টেমে কন্ট্রোল অ্যাকশন তার আউটপুটের উপর নির্ভরশীল নয়, তাকে ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলে।
২) রেফারেন্স ইনপুট কন্ট্রোল পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয় ইনপুট সিগন্যাল ডিটেক্টর স্টেজে প্রেরণ করে।	২) কন্ট্রোলারকে অপারেট করার জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুট রেফারেন্স এবং ইনপুট সেকশন হতে কন্ট্রোলার সেকশনে দেওয়া হয়।
৩) ডিটেক্টর থেকে কোনো সিগন্যাল কন্ট্রোলারে আসলে তা অনুযায়ী কন্ট্রোলার লোড বা কন্ট্রোল পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে।	৩) রেফারেন্স লোড হিসেবে কন্ট্রোলার সেকশন লোডকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৪) নিয়ন্ত্রিত বস্তুর কাজের উপর ভিত্তি করে ফিডব্যাক সিগন্যাল তৈরি করে ডিটেক্টর স্টেজে পাঠানো হয়, যা লোডের উপর নির্ভরশীল।	৪) কন্ট্রোলারের মাধ্যমে যে ডিভাইসটিকে অন (on) বা অফ (off) করানো হয়, তাই লোড বা কন্ট্রোল কোয়ান্টিটি।
৫) উদাহরণ : অটোমেটিক টেম্পারেচার কন্ট্রোল, মোটর স্পিড কন্ট্রোল।	৫) উদাহরণ : ইলেকট্রনিক টোস্টার, ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল, ওয়াশিং মেশিন।

*** ২। Close-loop system-এর Element-গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০'পর

উত্তর : ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের প্রধান উপাদান বা এলিমেন্টগুলো হলো :

- এরর ডিটেক্টর (Error detector)
- কন্ট্রোল ইউনিট (Control unit)
- প্রসেস (Process)
- ফিডব্যাক ইউনিট (Feedback unit)

*** ৩। কন্ট্রোল সিস্টেমের প্রকারভেদগুলো লেখ।

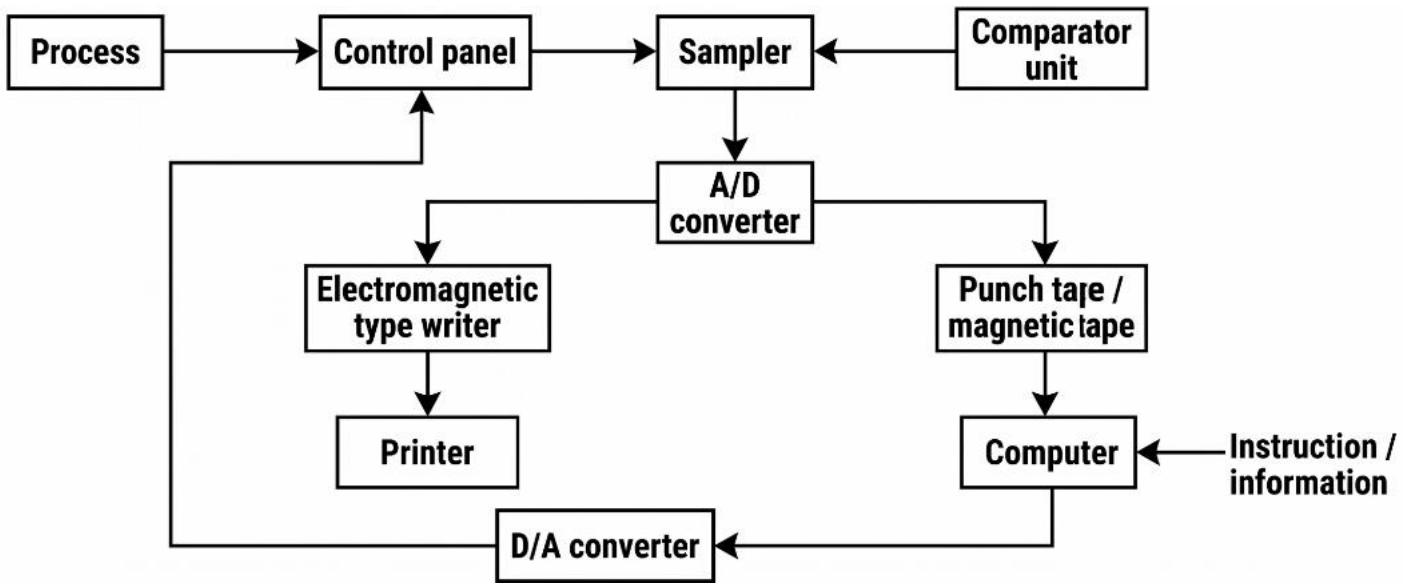
বাকাশিবো- ২০২০'পর, ২২

উত্তর : নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কন্ট্রোল সিস্টেমকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম
 - ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম।
- এছাড়া সিগন্যালের ধরন অনুযায়ী এটি লিনিয়ার ও নন-লিনিয়ার বা এনালগ ও ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম হতে পারে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ব্লক ডায়াগ্রামসহ অন-লাইন কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেমের উপাদানগুলোর বর্ণনা দাও। বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১১, ১২, ১৪'পরি, ২০'পরি
উত্তর : অন-লাইন কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেমের প্রতিটি ব্লকের কাজ নিচে দেওয়া হলো :



চিত্র : অন-লাইন কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম

কার্যপ্রণালি :

i) প্রসেস (Process) : যে নির্দিষ্ট ডিভাইস বা সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, সেটিই হলো প্রসেস। একে কন্ট্রোল প্যানেলের ইনপুট হিসেবে যুক্ত করা হয়।

ii) কন্ট্রোল প্যানেল (Control Panel) : এটি প্রসেস থেকে পাওয়া আউটপুটকে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে রূপান্তর করে।

iii) কম্পারেটর ইউনিট (Comparator Unit) : একটি রেফারেন্স বা নির্দিষ্ট কমান্ড সিগন্যালকে কম্পারেটর ইউনিটের মাধ্যমে স্যাম্পলারে পাঠানো হয়।

iv) স্যাম্পলার (Sampler) : এটি কন্ট্রোল প্যানেল এবং কম্পারেটর থেকে আসা সিগন্যাল দুটির মধ্যে তুলনা করে একটি এরর সিগন্যাল (Error Signal) তৈরি করে এবং তা A/D কনভার্টারে পাঠায়।

v) এ/ডি কনভার্টার (A/D Converter) : স্যাম্পলার থেকে পাওয়া অ্যানালগ সিগন্যালকে এটি ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করে।

vi) ইলেকট্রোম্যাগনেটিক টাইপ রাইটার : এ/ডি কনভার্টার থেকে আসা তথ্যগুলো রেকর্ড করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয় এবং তথ্যগুলো প্রিন্টারে পাঠায়।

vii) প্রিন্টার (Printer) : প্রসেস আউটপুটকে দৃশ্যমান করা এবং স্থায়ী দলিল হিসেবে সংরক্ষণের জন্য এটি প্রিন্ট আকারে আউটপুট প্রদান করে।

viii) ম্যাগনেটিক টেপ : এ/ডি কনভার্টারের আউটপুটকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করে কম্পিউটারে ইনপুট হিসেবে প্রদান করে।

ix) কম্পিউটার (Computer) : এটি মেমোরিতে থাকা তথ্যের সাথে ইনপুট সিগন্যালের তুলনা করে একটি ডিজিটাল আউটপুট তৈরি করে এবং তা D/A কনভার্টারে পাঠায়।

x) ডি/এ কনভার্টার (D/A Converter) : কম্পিউটার থেকে পাওয়া ডিজিটাল সিগন্যালকে পুনরায় অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তর করে কন্ট্রোল প্যানেলে পাঠায়।

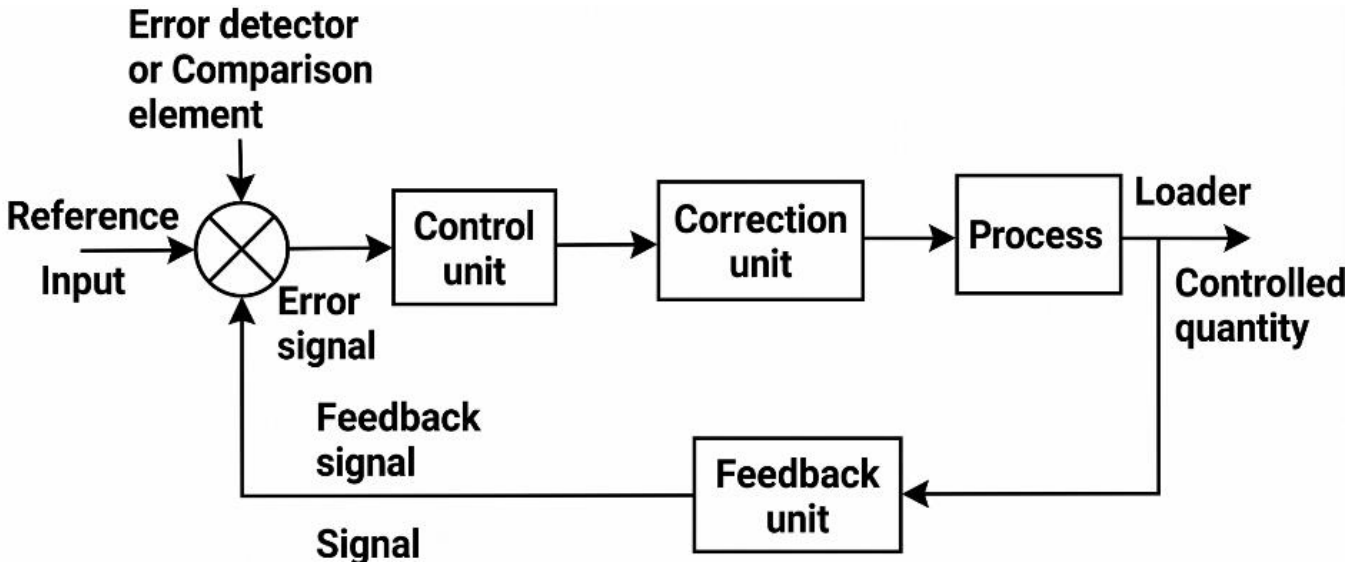
*** ২। Close-loop control system-এর Block diagram-

সহ বর্ণনা দাও।

বাকশির্বো- ২০২০, ২১, ২২

উত্তর : ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রামসহ বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো :

কার্যপ্রণালি :



চিত্র : ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম

ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের প্রতিটি ব্লকের কাজ নিচে দেওয়া হলো:

i) রেফারেন্স ইনপুট (Reference Input) : এটি হলো সিস্টেমের কাক্ষিত মান। কন্ট্রোলড কোয়ান্টিটি বা আউটপুটকে যে মানে রাখতে হবে। সেই ইনপুটটি এখানে প্রদান করা হয়।

ii) এরর ডিটেক্টর (Error Detector) : এর প্রধান কাজ হলো রেফারেন্স ইনপুট এবং ফিডব্যাক ইউনিটের পাঠানো সিগন্যালের মধ্যে তুলনা করা। যদি দুই সিগন্যালের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে। তবে এটি একটি এরর সিগন্যাল তৈরি করে।

iii) কন্ট্রোল ইউনিট (Control Unit) : এরর ডিটেক্টর থেকে প্রাপ্ত সিগন্যাল অনুযায়ী এটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়। এই ইউনিটটি সিস্টেমের ভুল সংশোধনের জন্য কারেকশন ইউনিটকে নির্দেশ পাঠায়।

iv) কারেকশন ইউনিট (Correction Unit) : কন্ট্রোল ইউনিট থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী এটি আউটপুট বা প্রসেসের অবস্থার পরিবর্তন বা সংশোধন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

v) প্রসেস ইউনিট (Process Unit) : এটি সিস্টেমের মূল অংশ যেখানে কারেকশন ইউনিটের সিগন্যাল অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হয় এবং চূড়ান্ত আউটপুট বা কন্ট্রোলড কোয়ান্টিটি তৈরি হয়।

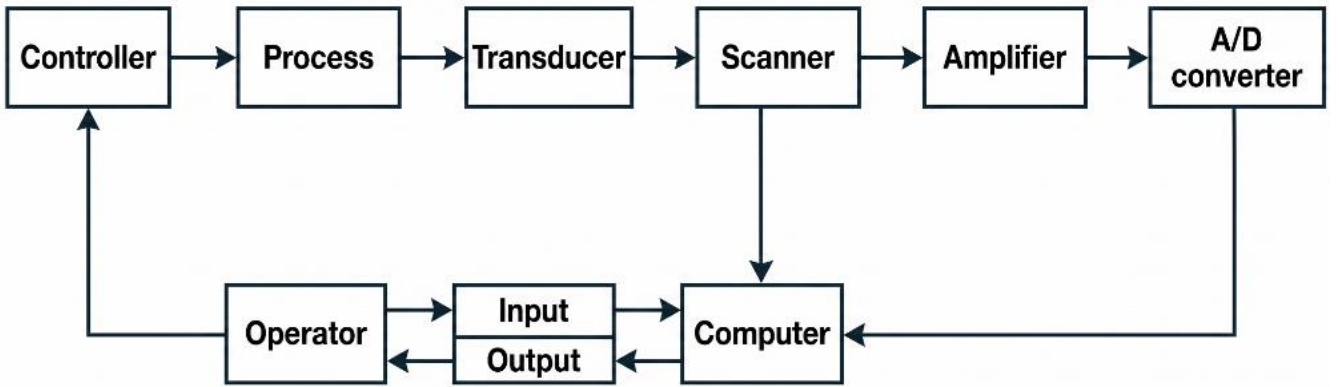
vi) ফিডব্যাক ইউনিট (Feedback Unit) : এটি আউটপুট সিগন্যালকে পর্যবেক্ষণ করে এবং সেই তথ্য পুনরায় এরর ডিটেক্টরে পাঠায়। এর ফলে সিস্টেমটি নিজে বুঝতে পারে আউটপুট সঠিক আছে কি না।

*** ৩। অফ-লাইন কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেমের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৯, ২১

উত্তর : অফ-লাইন কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেমের চিত্রসহ বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :

কার্যপ্রণালি :



চিত্র : অফ-লাইন কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম

অফ-লাইন কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেমের প্রতিটি ব্লকের কাজ নিচে দেওয়া হলো :

i) প্রসেস (Process) : কম্পিউটারের মাধ্যমে যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তাকেই প্রসেস বলা হয়। এই প্রসেসকে ট্রান্সডিউসারের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ii) ট্রান্সডিউসার (Transducer) : প্রসেসের আউটপুট থেকে প্রাপ্ত ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিকে সমতুল্য ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে রূপান্তর করাই ট্রান্সডিউসারের কাজ।

iii) স্ক্যানার (Scanner) : ট্রান্সডিউসার থেকে আসা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালকে স্ক্যানারের মাধ্যমে স্ক্যান করে অ্যামপ্লিফায়ারে পাঠানো হয়।

iv) অ্যামপ্লিফায়ার (Amplifier) : স্ক্যানার থেকে প্রাপ্ত ট্রান্সডিউসারের দুর্বল সিগন্যালকে কাঙ্ক্ষিত মানে বর্ধিত করে এ/ডি কনভার্টারে পাঠানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

v) এ/ডি কনভার্টার (A/D converter) : এটি অ্যামপ্লিফায়ার থেকে আসা অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল পালসে রূপান্তর করে কম্পিউটারে পাঠায়।

vi) কম্পিউটার (Computer) : কম্পিউটারটি এ/ডি কনভার্টার থেকে আসা ডিজিটাল সিগন্যাল এবং অপারেটরের দেওয়া ইনপুট ইন্সট্রাকশনের মধ্যে পার্থক্য অনুযায়ী একটি এরর সিগন্যাল তৈরি করে এবং আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে তা অপারেটরের কাছে পাঠায়।

vii) অপারেটর (Operator) : অফ-লাইন সিস্টেমে অপারেটর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কম্পিউটার থেকে প্রাপ্ত সিগন্যাল অনুযায়ী কন্ট্রোলার পরিচালনা করেন, যা শেষ পর্যন্ত প্রসেসকে নিয়ন্ত্রণ করে।